

# 강사소개

◆ 최 진 영

◆ 주 업무분야

- Embedded Software
- Network Management System
- C/C++ language (MFC, Qt)

◆ Tel  
010-2428-2155

◆ E-mail  
jychoi.bc@gmail.com

# 강의 소개

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>교재</b>        | <b>열혈 자료구조</b><br><b>윤성우 저 / 오렌지미디어</b>               |
| <b>프로그래밍 도구</b>  | <b>Visual Studio</b>                                  |
| <b>프로그래밍 언어</b>  | <b>C</b>                                              |
| <b>평가 방법</b>     | <b>중간 30%, 기말 30%,<br/>출석 20%,<br/>과제 및 수업참여도 20%</b> |
| <b>강의내용 다시보기</b> | <b>강의 후 강의자료 제공</b>                                   |

# **Chapter 01.**

## **자료구조와 알고리즘의 이해**

1주차

## C언어와 관련하여 필요한 부분

- ◆ 구조체를 정의할 줄 안다.
- ◆ 메모리의 동적 할당과 관련하여 이해한다.
- ◆ 포인터와 관련하여 이해와 활용에 부담이 없다.
- ◆ 헤더파일의 정의하고 활용할 줄 안다.
- ◆ 각종 매크로를 이해하고 `#ifndef ~ #endif`의 의미를 안다.
- ◆ 다수의 소스파일, 헤더파일로 구성된 프로그램 작성 가능!
- ◆ 재귀함수에 어느 정도 익숙하다.

# 자료구조와 알고리즘의 개념

- ◆ 자료구조
  - 데이터의 표현
- ◆ 알고리즘
  - 데이터의 처리
- ◆ 자료구조의 분류



# 알고리즘은 자료구조에 의존적

```
int main(void)
```

```
{
```

```
// 배열의 선언
```

**자료구조**

```
int arr[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
```

```
...
```

```
// 배열에 저장된 값의 합
```

```
for(idx=0; idx<10; idx++)
```

**알고리즘**

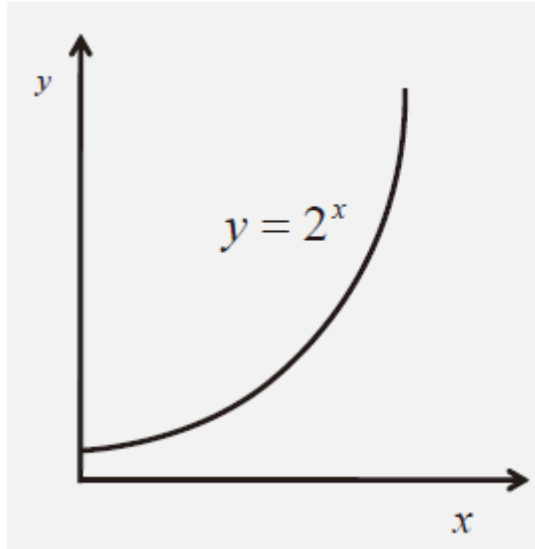
```
    sum += arr[idx];
```

```
...
```

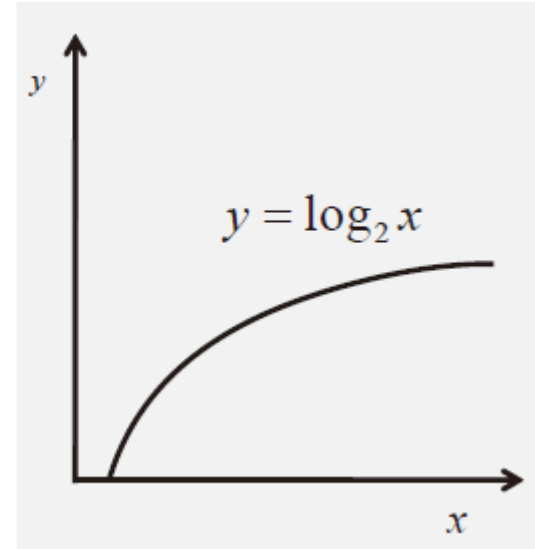
```
}
```

# 알고리즘의 성능분석

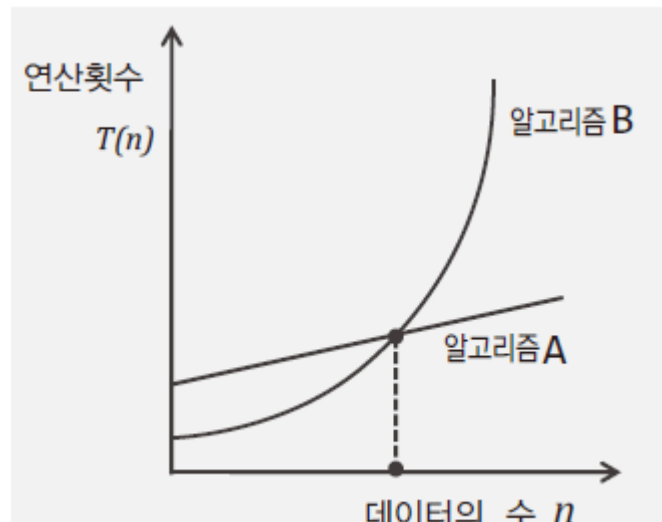
(특성만 알면 됨, 데이터 수가 큰 경우가 중요!)



지수식



로그식



# 시간 복잡도 / 공간 복잡도

## ◆ 알고리즘을 평가하는 두 가지 요소

- 시간 복잡도(time complexity) : 얼마나 빠른가?
- 공간 복잡도(space complexity) : 얼마나 메모리를 적게 쓰는가?
- 시간 복잡도를 더 중요시 한다.

## ◆ 시간 복잡도의 평가 방법

- 중심이 되는 특정 연산(핵심 연산)의 횟수를 세어서 평가를 한다.
- 데이터의 수  $n$  에 대한 연산횟수의 함수  $T(n)$ 을 구한다.